Software Engineering Group
Prof. Dr. Sebastian Baltes
Paul Haag
Maximilian Schmitt

Universität Bayreuth
Sommersemester 2024

Software Engineering

Bonus-Übungsblatt

Bei den folgenden Aufgaben ist die Punktzahl für jedes Gruppenmitglied sowie die mögliche Gruppengröße angegeben. Grundsätzlich müssen Sie der Anleitung „Contribute Code“ (siehe `https://devdocs.jabref.org/contributing`) folgen.

Abgabe und Bewertung:

- Ihre Abgabe besteht aus ein Link zu Ihrem Pull-Request im JabRef-Haupt-Repository sowie bei Gruppenabgaben die Namen und die bt-Kennung aller Gruppenmitglieder.
- Zur Bewertung dieses Übungsblattes wird wie folgt vorgegangen:
  - Damit die Bonuspunkte für das **Bestehen des Quizzes** im Rahmen der Portfolioprüfung angerechnet werden könnten (um Sie über die Marke von 50% zu heben), muss ein Pull-Request bis zum **15.07.2024, 8:30 Uhr** gestellt sein. Review-Feedback sollten Sie bis 16.07.2024, 23:59 Uhr erhalten. Bis zum **18.07.2024, 12:00 Uhr** müssen Sie das Feedback angemessen adressiert haben (1 Punkt). Sollten Sie kein Review-Feedback erhalten, erhalten Sie automatisch 1 Punkt.
  - Falls Sie bis zum Klausurtermin (19.07.2024, 14:00 Uhr) 50% der Punkte aus den Quizzes erreicht haben, können Sie **weitere Bonuspunkte** sammeln, indem Sie einen Pull-Request bis zum **02.08.2024, 23:59 Uhr** stellen. Review-Feedback sollten Sie bis 09.08.2024, 23:59 Uhr erhalten. Bis zum **16.08.2024, 23:59 Uhr** müssen Sie das Feedback angemessen adressiert haben (1 Punkt). Sollten Sie kein Review-Feedback erhalten, erhalten Sie automatisch 1 Punkt.
- Insgesamt können Sie maximal 10 Punkte erreichen.

Sollten Sie Fragen zum Inhalt der Aufgaben haben, können Sie sich gerne an Oliver Kopp werden. Email: kopp.dev@gmail.com oder Skype:`koppor`. Die anderen auf der JabRef-Seite gelisteten Resourcen (gitter.im und direkte Kommentierung am Issue) stehen Ihnen auch zur Verfügung!

JabRef-Entwicklungs-Ökosystem

Ein Software-Projekt besteht nicht nur aus dem Quelltext selbst, sondern aus externen Bibliotheken und Tools, die genutzt werden. Diese müssen ebenfalls über die Zeit angepasst werden.

Aufgabe 1 (Einführung von `vfox`: 2 Punkte, 1 Person)

VersionFox (`vfox`) (`https://github.com/version-fox`) ist ein Versionsmanagement-Werkzeug ähnlich wie `asdf`. Es ist mit `asdf .tool-versions`-Dateien kompatikel. Im Unterschied zu `asdf` läuft es auch nativ unter Windows (ohne WSL). In dieser Aufgabe soll der Einsatz von `vfox` in JabRef ermöglicht werden. Insbesondere soll ein Java Development Kit (JDK) bei jede/-r Entwickler/-in installiert sein.

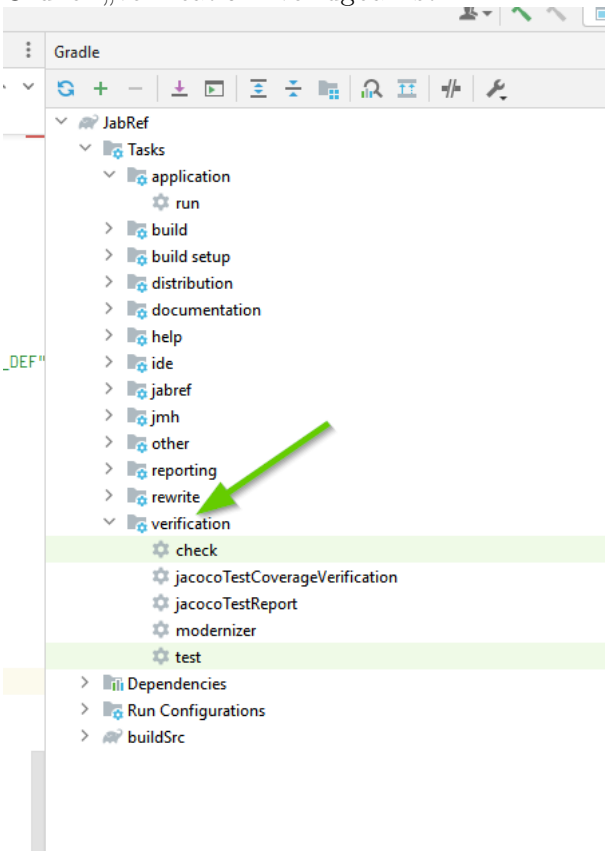
Als Java-Build-Werkzeug wird bei JabRef Gradle eingesetzt. Ähnlich zu Maven bietet Gradle Tasks an, die ausgeführt werden. Der Hauptunterschied zu Maven ist, dass Gradle grundsätzlich keinen hart-verdrahteten Build-Lifecycle besitzt, sondern die Definition von beliebigen gerichteten Graphen zulässt. Bei JabRef kommen grundsätzlich die Standard-Gradle-Build-Konfigurationen zum Zug, wodurch sich die Nutzung sehr ähnlich zu Maven gestaltet.

Genau wie Maven bietet Gradle auch einen „Wrapper“ an (dieser Wrapper wurde nicht in der Vorlesung behandelt) . Hier muss die nutzende Person nur ein Java-Development-Kit und eine Internet-Verbindung verfügbar haben. Das Build-Werkzeug wird über das Internet durch ein Shell-Skript installiert. In dem Fall von Gradle bei JabRef ist es `gradlew` bzw. `gradlew.bat`, das im Root-Verzeichnis der JabRef-Sourcen liegt.

Bei der JabRef-Dokumentation wird keine „externe“ Installation eines JDKs vorausgesetzt (`https://devdocs.jabref.org/getting-into-the-code/guidelines-for-setting-up-a-local-workspace/intellij-12-build.html`). Es wird intern in IntelliJ vorgenommen. Troztdem wird in der JabRef-Entwicklerdokumentation an manchen Stellen ein Programmaufruf von `./gradlew` erwähnt (z.B. `https://devdocs.jabref.org/getting-into-the-code/guidelines-for-setting-up-a-local-workspace/trouble-shooting.html#issues-with-generated-source-files` oder `https://devdocs.jabref.org/code-howtos/http-server.html#start-http-server`).

Das Ziel der Aufgabe ist, einerseits die Nutzung von Gradle innerhalb der IDE zu priorisieren und andererseits die Nutzung von Gradle von der Kommandozeile aus zu ermöglichen. Konsequenterweise besteht die Aufgabe aus zwei Teilen:

(1) Aktualisierung der Dokumentation: Ersatz von `gradlew X` durch „Run Gradle task X (available in folder Y)“. Den Ordner „Y“ müssen Sie in dem Gradle-Menü (rechts in der IntelliJ IDE) finden. Beispiel: Ordner-Position für `./gradlew check`, wo „check“ im Ordner „verification“ verfügbar ist:



Dies ist nur möglich für gradle Tasks, die keine weiteren Parameter benötigen.

(2) Einführung von `vfox` mit zugehöriger Dokumentation (Installation und evtl. weiterer notwendiger Kommandos).

- Hintergrund: Falls Gradle Parameter benötigt (z.B. bei `./gradlew -PprojVersion="5.0.50013" -PprojVersionInfo="5.0-ci.13--2020-03-05--c8e5924" jpackage`) kann Schritt 1 nicht direkt vollzogen werden. Hier ist `./gradlew ...` der einfachere Weg. Damit dies funktioniert, muss JDK21 verfügbar sein. Gradle selbst ist nicht notwenig, da gradle über den Wrapper installiert wird.
- Erstellen Sie eine vfox-Konfigurationsdatei (`.tool-versions`) für JDK21 (Temurin-Distribution).
- Aktualisieren Sie die Dokumentation entsprechend:
  a) Fügen sie „VersionFox“ bei `https://devdocs.jabref.org/code-howtos/tools.html` als eine Hauptüberschrift hinzu. Sie können auf die vfox-Installation selbst verweisen. Die Änderungen sind in der entsprechenden Markdown-Datei vorzunehmen. Hinweis: Es muss auf die Schritte 1 und 2 von `https://vfox.lhan.me/guides/quick-start.html` verwiesen werden.
  b) Fügen Sie bei jeder Stelle, an der `./gradlew` noch erscheint, einen Hinweis zu vfox mit Link zu der im letzten Schritt modifizierten Tools-Seite hinzu.

Aufgabe 2 (CheckStyle: 1 Punkt, 1 Person)

Fügen Sie eine Regel hinzu, die die Einrückung auf 4 Spaces erzwingt. Testen Sie diese in ihrer IDE.

JabRef-Quelltext

Aufgabe 3 (Issue aus JabRef's „Candidates for University Projects“)

Sie können sich Aufgaben aus den Candidates for University Projects heraus suchen.

- Für jede „small“ Issue bekommen Sie jeweils 3 Punkte. Die Issues können sie auch zu zweit bearbeiten.
- Für jede „medium“ Issue bekommen Sie 9 Punkte. Diese Issues können Sie auch zu dritt bearbeiten.

Aufgabe 4 (Web Scraping für Fetcher: 9 Punkte, 1 bis 3 Personen)

JabRef kann Bibliographie-Daten und PDFs von externen Diensten holen. Diese werden entweder über APIs oder durch das Parsen von HTML angesprochen. Letzteres wird häufig von den Anbietern blockiert. Eine Idee ist es, dass JabRef als „echter“ Browser auftritt.

In dieser Aufgabe soll ein erster „Durchstich“ für diese Idee umgesetzt werden. Es geht darum, eine prototypische Implementierung zu haben, die für HTML-basierte Fetcher zeigt, wie sie auf dem neuen System arbeiten. Die volle Issue ist `https://github.com/JabRef/jabref/issues/11093`. Hier finden sie auch eine Liste der HTML-basierten Fetcher (unter dem Stichwort „Affected fetchers“). Hiervon sind Google Scholar und ResearchGate am höchsten priorisiert.

Bitte beachten Sie, dass bei manchen Fetchern nur bei `findFullText` das HTML geholt wird und sonst JSON verfügbar ist. Hier müssen sie bei `findFullText` ansetzen.

Aufgabe 5 (Systematic Literature Review: 3 Punkte, 1 bis 2 Personen)
JabRef unterstützt die systematische Suche nach Arbeiten in einem Feld [**?**]. Dieses Feature muss weiter ausgebaut werden. Die aktuelle Arbeitsliste findet sich unter dem Issue-Label „SLR“ bei koppor/JabRef.

Bearbeiten Sie eines der drei folgenden Issues:

- SLR should create groups where paper is from – `https://github.com/koppor/jabref/issues/602`
- Add newly found entries to a group - YYYY-MM-DD – `https://github.com/koppor/jabref/issues/610`
- SLR: Add reasoning on databases/catalogs – `https://github.com/koppor/jabref/issues/616`
- Create study-lock.yml – `https://github.com/koppor/jabref/issues/606`

Freiwillige Abgabe bis Donnerstag, 18.07.2024, 12:00 Uhr im e-Learning-Portal.

Hinweise zur Abgabe und Bewertung:

- Alle Texte, Diagramme etc. in **einer** PDF-Datei zusammenfassen.
- Programmcode oder Konfigurationsdateien als Text-Dateien abgeben (mit entsprechender Dateiendung, z.B. `.java` für Java-Quellcode oder `.yaml` für YAML-Konfigurationsdateien). Bitte keine kompilierten Dateien (z.B. `.class` in Java) abgeben!